

เขียนเซต



เห็นได้เป็นสมาชิกก่อน ถ้าบอกเงื่อนไขค่อยแปลกลับ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้เซตสมาชิกมาโดยตรง เช่น $A = \{1, 2, 3\}$
- ให้เงื่อนไขมา เช่น $A = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่} < 10\}$

● ✅ วิธีคิด

1. แบบแจกแจง: เขียนสมาชิกคั่นด้วยจุลภาค
2. แบบบอกเงื่อนไข: ใช้ x | ตามด้วยเงื่อนไข
3. เช็คให้ชัดว่าเซตมีลำดับหรือไม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เขียนสมาชิกซ้ำโดยคิดว่าทำให้เซตใหญ่ขึ้น
- สับสนระหว่างรายการสมาชิกกับเงื่อนไข

● 💡 เทคนิคจำ

"เห็นตัวอย่าง จดสมาชิก; เห็นเงื่อนไข แปลเป็นชุด"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้แปลงระหว่าง 2 แบบ แล้วถามว่าเซตไหนเหมือนกัน ต้องอ่านสมาชิกจริง ไม่ใช่ดูแค่หน้าตาโจทย์

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีสมาชิกครบหรือยัง
- ☐ เงื่อนไขครอบคลุมทุกตัวหรือยัง

เป็นสมาชิก



โลกมาทั้งก้อน คือสมาชิก; ไม่ตรงก้อน คือไม่ใช่

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $3 \in \{1, 2, 3\}$ หรือไม่
- ตรวจสอบว่า $\{3\} \in \{1, 2, \{3\}\}$ หรือไม่

● ✅ วิธีคิด

1. มองซ้ายของสัญลักษณ์ก่อน
2. ถ้าเป็น $\in$ ให้หา 'ตัวนั้น' ในเซต
3. ถ้าไม่เจอพอดี ๆ ให้ตอบ $\notin$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาสิ่งที่เป็นเซตไปเทียบเป็นตัวเลข
- เห็นวงเล็บแล้วคิดว่าเป็นสับเซตทันที

● 💡 เทคนิคจำ

"สมาชิกต้องเจอหน้าตาเดิม"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อถูก-ผิดมักหลอกด้วยวัตถุซ้อนเซต เช่น $\{3\}$ กับ $\{\{3\}\}$ ต้องดูชั้นปีกกาให้ดี

● ☑ Before You Submit

- ☐ ซ้ายเป็นอะไร
- ☐ ในเซตมีสิ่งนั้นแบบตรงตัวไหม

จำนวนสมาชิก



เซตจำกัดนับได้ เซตอนันต์นับไม่จบ เซตว่างไม่มีสัักตัว

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- นับสมาชิกของ $\{1, 2, 3\}$
- พิจารณาเซตจำนวนคู่ $\{2, 4, 6, \dots\}$

● ✅ วิธีคิด

1. Finite: นับได้หมด
2. Infinite: มีต่อไม่สิ้นสุด
3. Empty set: ไม่มีสมาชิกเลย

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเซตว่างมีสมาชิกเป็นศูนย์ตัวเลข
- นับสัญลักษณ์ซ้ำเป็นสมาชิกหลายตัว

● 🗨️ เทคนิคจำ

"นับได้จบ = finite"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้แยก $\emptyset$, เซตว่างกับ $\{0\}$ และเซตอนันต์จากตัวอย่างสั้น ๆ

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีสมาชิครบหรือไม่
- ☐ จบการนับได้ไหม

เซตเท่ากับเทียบเท่า



เท่ากันต้องมีสมาชิกเหมือนกัน เทียบเท่าต้องมีจำนวนเท่ากัน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{2, 1\}$
- ตรวจสอบว่า $A = \{1, 2\}$ และ $C = \{a, b\}$

● ✅ วิธีคิด

1. $A = B$: สมาชิกทุกตัวตรงกัน
2. $A \sim B$: จำนวนสมาชิกเท่ากัน
3. ไม่ต้องสนใจลำดับในเซต

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาเซตเทียบเท่ามาอ่านว่าเซตเท่ากัน
- คิดว่าลำดับสมาชิกมีผล

● 🗨 เทคนิคจำ

"เท่ากันคือเหมือนทุกตัว"

● 🗨 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามความต่างของ $=$ กับ $\sim$ โดยให้เซตหน้าตาไม่เหมือนกัน แต่จำนวนสมาชิกเท่ากัน

● ☑ Before You Submit

- ☐ สมาชิกตรงกันทุกตัวไหม
- ☐ จำนวนสมาชิกเท่ากันไหม

สับเซต



สับเซตต้องเอาทุกตัวในก้อนย่อย ไปอยู่ในก้อนใหญ่



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$
- ตรวจสอบว่า $\{1, 4\} \subset \{1, 2, 3\}$



วิธีคิด

1. ดูสมาชิกทุกตัวของเซตซ้าย
2. เช็คว่างทุกตัวอยู่ในเซตขวาหรือไม่
3. ถ้าขาดแม้แต่ตัวเดียว = ไม่เป็นสับเซต



จุดที่พลาดบ่อย

- เช็คแค่บางตัวแล้วรีบตอบ
- สับสนสับเซตกับเป็นสมาชิก



เทคนิคจำ

"ทุกตัวผ่าน = สับเซต"



ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบมักใช้เซตที่มีเซตซ้อนอยู่ เพื่อหลอกให้คิดว่า $\{3\}$ เป็นตัวเลขธรรมดา



Before You Submit

- ☐ ซ้ายเป็นก้อนหรือไม่
- ☐ ทุกสมาชิกอยู่ในขวามุมหรือยัง

สับเซตแท้



สับเซตแท้คือสับเซตที่ไม่เท่ากันทั้งก้อน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $A \subset B$ เมื่อ $A \neq B$
- ตรวจสอบว่า $A \subset A$ ได้ไหม



วิธีคิด

1. เช็กก่อนว่าเป็นสับเซตหรือไม่
2. ถ้าเท่ากันทั้งชุด = ไม่ใช่สับเซตแท้
3. สับเซตแท้ต้องเล็กกว่าจริง



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า $A \subset A$ เป็นสับเซตแท้
- ลืมเงื่อนไขไม่เท่ากัน



เทคนิคจำ

"แท้ต้องเล็กกว่า"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกเงื่อนไขแฝงว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าเซตเหมือนกันหมด ห้ามเรียกแท้



Before You Submit

- ☐ เป็นสับเซตก่อนหรือยัง
- ☐ เท่ากันหรือยัง

เซตว่างเป็นสับเซต



เซตว่างไม่มีตัวให้ชัดเจน จึงเป็นสับเซตของทุกเซต

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- พิจารณา $\emptyset \subset A$
- พิจารณา $\emptyset \subset \emptyset$

● ✅ วิธีคิด

- จำกฎเหล็กทันที
- ไม่ต้องไล่สมาชิก เพราะไม่มีสมาชิก
- ใช้ได้กับทุกเซต

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเซตว่างไม่เกี่ยวกับสับเซต
- สับสนระหว่าง $\emptyset \in A$ กับ $\emptyset \subset A$

● 💡 เทคนิคจำ

"ว่าง = สับเซตเสมอ"

● 🧪 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบเอา $\emptyset$ ไปหลอกในข้อถูก-ผิด ว่ามันอยู่ในเซตหรือเป็นสับเซต ต้องแยกให้ได้

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็น $\subset$ ไหม
- ☐ มีสมาชิกให้ตรวจสอบหรือไม่

นับสับเซต



มีสมาชิก n ตัว สับเซตทั้งหมดคือสองยกกำลัง n



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เซตมี 3 สมาชิก ต้องการจำนวนสับเซต
- เซตมี 5 สมาชิก ต้องการจำนวนสับเซตแท้



วิธีคิด

- นับจำนวนสมาชิกของเซตก่อน
- ใช้สูตร 2^n สำหรับสับเซตทั้งหมด
- สับเซตแท้ $= 2^n - 1$



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมลบ 1 ตอนถามสับเซตแท้
- นับสมาชิกผิดแล้วค่อยใส่สูตร



เทคนิคจำ

"นับตัวก่อน ค่อยยกกำลัง"



ข้อสอบขอบอก

ข้อสอบขอบอกให้หาแบบเร็วจากจำนวนสมาชิก ไม่ได้ให้ไล่เขียนทุกสับเซต เพราะจะเสียเวลา



Before You Submit

- ☐ นับ n ถูกไหม
- ☐ ถามทั้งหมดหรือแท้

เงื่อนไขสับเซต



มีตัวบังคับ เอาออกก่อน ที่เหลือค่อยยกกำลัง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- นับสับเซตของ A ที่ต้องมี 1 แต่ไม่มี 2
- นับสับเซตที่มีสมาชิกบังคับ 3 ตัวจากทั้งหมด 6 ตัว

● ✅ วิธีคิด

1. แยกตัวบังคับออกก่อน
2. ตรึงตัวที่ต้องมีไว้
3. เหลือตัวอิสระกี่ตัว ใช้ 2^k

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาตัวบังคับไปนับรวมกับอิสระ
- ลืมตัดเงื่อนไขที่ห้ามออก

● 💡 เทคนิคจำ

"บังคับตัดก่อน ยกกำลังทีหลัง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์นับแบบมีเงื่อนไขมักให้ 'ต้องมี' และ 'ห้ามมี' พร้อมกัน คนพลาดเพราะรีบยกกำลังจากจำนวนรวม

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวไหนต้องมี
- ☐ ตัวไหนห้ามมี

เพาเวอร์เซต



เพาเวอร์เซตคือเซตของสับเซตทั้งหมด

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $P(A)$ เมื่อ $A = \{1, 2\}$
- เช็คว่า $\emptyset \in P(A)$ หรือไม่

● ✅ วิธีคิด

1. เขียนสับเซตทุกตัวของ A
2. รวมเซตว่างด้วยเสมอ
3. จำว่าแต่ละสมาชิกของ $P(A)$ เป็น 'สับเซต'

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าสมาชิกของเพาเวอร์เซตต้องเป็นตัวเลข
- ลืมใส่เซตว่าง

● 💡 เทคนิคจำ

"เพาเวอร์เซต = เซตของสับเซต"

● 🧐 ข้อสอบขบออก

ข้อสอบขบถามสมาชิกของ $P(A)$ แบบสลับชั้น ถ้าไม่รู้ว่าจะข้างในต้องเป็นสับเซต จะโดนหลอกทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ ข้างในเป็นสับเซตไหม
- ☐ ครบทุกสับเซตแล้วหรือยัง

จำนวนสมาชิกเพาเวอร์เซต

เซตมี n ตัว เพาเวอร์เซตมีสองยกกำลัง n ตัว

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $n(P(A))$ เมื่อ $n(A) = 4$
- หา $n(P(P(A)))$ เมื่อ $n(A) = 2$

● ✅ วิธีคิด

1. หา $n(A)$ ก่อน
2. ใช้ $n(P(A)) = 2^{n(A)}$
3. ซ้อนสองชั้นใช้ $2^{2^{n(A)}}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาเลขชั้นนอกมาคูณแทนยกกำลัง
- ลืมว่าซ้อนเพาเวอร์เซตต้องยกกำลังซ้ำ

● 💡 เทคนิคจำ

"สับเซตยกกำลัง เพาเวอร์เซตยกซ้ำ"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักออกเลขที่ใหญ่ แต่จริง ๆ ใช้สูตรตรง ๆ หากจำได้ว่าเพาเวอร์เซตโตแบบยกกำลัง

● ☑ Before You Submit

- ☐ หา $n(A)$ ถูกไหม
- ☐ มีซ้อนกี่ชั้น

ทริกเพาเวอร์เซต



อยู่ในเพาเวอร์เซตเสมอ และ A ก็อยู่ด้วย

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $\emptyset \in P(A)$
- ตรวจสอบว่า $A \in P(A)$

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า $P(A)$ เก็บสับเซตทั้งหมด
2. เพราะ $\emptyset$ เป็นสับเซตของทุกเซต
3. เพราะ A เป็นสับเซตของตัวเอง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สับสน $\emptyset \in A$ กับ $\emptyset \in P(A)$
- คิดว่า $A \in P(A)$ ไม่ได้

● 💡 เทคนิคจำ

"ศูนย์อยู่เสมอ ก่อนใหญ่ก็อยู่"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบใช้ความจริงพื้นฐานสองข้อนี้ไปต่อยอดเป็น $\{A\} \subset P(A)$ หรือ $\emptyset \subset P(A)$

● ☑ Before You Submit

- ☐ จำกฎ $\emptyset$ ไว้ไหม
- ☐ จำว่า A เป็นสับเซตของตัวเองไหม

ชั้นปีกกา



สมาชิกของเพาเวอร์เซตต้องเป็นสับเซต ไม่ใช่สมาชิกดิบ

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- พิจารณา $\{A\} \subset P(A)$
- พิจารณา $\emptyset \subset P(A)$

วิธีคิด

- ถ้าจะอยู่ใน $P(A)$ ต้องเป็นสับเซตของ A
- ถ้าจะเป็นสมาชิกของ $P(A)$ ห้ามเป็นตัวเดี่ยวแบบไม่ใช่เซต
- ดูชั้นปีกกาก่อนตอบ

จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบว่า $A \in A$ ทั้งที่โจทย์ถาม $A \in P(A)$
- คิดว่า $\{A\}$ เป็นสมาชิกของ A

เทคนิคจำ

"ในเพาเวอร์เซต ข้างในต้องเป็นเซต"

ข้อสอบขอบออก

โจทย์ระดับสอบแข่งขันขอบวัดว่าแยก A , $\{A\}$, $P(A)$ ได้ไหม ถ้าดูปีกกาเป็น จะรอด

Before You Submit

- ☐ ข้างในเป็นเซตหรือไม่
- ☐ ถ้ามอยู่ใน A หรือ $P(A)$

ยูเนียน



เอาทุกส่วนมารวมกัน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาค่า $A \cup B$
 - โจทย์ถาม 'อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งเซต'

- ✅ วิธีคิด
 1. รวมสมาชิกของทั้งสองเซต
 2. ตัดสมาชิกซ้ำออก 1 ครั้ง
 3. เขียนผลลัพธ์เป็นเซตเดียว

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - นับสมาชิกซ้ำสองครั้ง
 - สับสนกับส่วนร่วม $A \cap B$

● 💡 เทคนิคจำ
"เอาทั้งหมด"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้รายชื่อสมาชิกหรือแผนภาพเวนน แล้วถามเซตรวม ต้องอ่านว่า 'อย่างน้อยหนึ่ง' ไม่ใช่ 'ทุกเซต'

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีสมาชิกจากทั้งสองฝั่งครบไหม
- ☐ ตัดตัวซ้ำแล้วหรือยัง

อินเตอร์เซกชัน



เอาเฉพาะที่ซ้อนกัน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาค่า $A \cap B$
 - โจทย์ถาม 'อยู่ร่วมกัน' หรือ 'ทั้งคู่'

- ✅ วิธีคิด
 1. หาสมาชิกที่อยู่ในทุกเซตที่กำหนด
 2. ตัดตัวที่ไม่รวมออก
 3. ตอบเฉพาะส่วนทับซ้อน

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - เอาสมาชิกที่อยู่อะแค่ฝั่งเดียว
 - ลืมตรวจทุกเงื่อนไข

- 💡 เทคนิคจำ
"ร่วมเท่านั้น"

- 🌀 ข้อสอบชอบออก
ข้อสอบชอบหลอกด้วยคำว่า 'และ' ให้คิดเป็นส่วนตัดกันเสมอ โดยเฉพาะโจทย์ข้อความถูก-ผิด

- ☑ Before You Submit
 - ☐ อยู่ครบทุกเงื่อนไขไหม
 - ☐ มีตัวที่อยู่อะแค่ฝั่งเดียวหลุดมาหรือไม่

คอมพลิเมนต์



ไม่เอาเซตเดิม เอาที่เหลือในเอกภพ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า A'
- โจทย์ถาม 'ไม่อยู่ใน A '

● ✅ วิธีคิด

1. ดูเอกภพสัมพัทธ์ U ก่อน
2. ตัดสมาชิกที่อยู่ใน A ออก
3. เก็บสมาชิกที่เหลือทั้งหมด

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมระบุเอกภพ U
- คิดว่า 'ไม่อยู่ใน A ' เท่ากับศูนย์

● 💡 เทคนิคจำ

"ใน U ที่ไม่ใช่ A "

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ U เปลี่ยนไปตามโจทย์ ถ้าไม่ดู U จะตอบผิดทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ กำหนดเอกภพแล้วหรือยัง
- ☐ ตัดสมาชิกของ A ออกครบไหม

ผลต่างเซต



เอาหน้า ไม่เอาหลัง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า $A - B$
- โจทย์ถาม 'อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B'

● ✅ วิธีคิด

1. เริ่มจากสมาชิกของ A
2. ตัดตัวที่อยู่ใน B ออก
3. เขียนเฉพาะที่เหลือ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับกับ $B - A$
- คิดว่าเหมือน $A \cap B$

● 💡 เทคนิคจำ

"หน้าอยู่ หลังหาย"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบนิยมให้ผลต่างแล้วแปลงเป็นอินเตอร์เซกชันกับคอมพลีเมนต์ เช่น $A - B = A \cap B'$

● ☑ Before You Submit

- ☐ เริ่มจากเซตซ้ายใช้ใหม่
- ☐ ตัดสมาชิกที่ซ้ำกับขวาออกหมดหรือยัง

ผลต่างเท่ากับตัดกับคอมพลิเมนต์



ลบเซต แปลว่า ตัดกับส่วนที่ไม่ใช่

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ยุบรูป $A - B$
 - แปลงโจทย์หาผลต่างให้สั้นลง

● ✅ วิธีคิด

1. เขียน $A - B$ ใหม่เป็น $A \cap B'$
2. ใช้กฎคอมพลิเมนต์ของเซตขวา
3. ยุบรูปต่อถ้าจำเป็น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลบแล้วคิดว่าเป็นการเอาออกเฉยๆ โดยไม่ใช้กฎ
- ลืมใส่เครื่องหมายคอมพลิเมนต์ \(')

● 💡 เทคนิคจำ

"ลบ = ตัดกับไม่ใช่"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

นี่คือกฎแปลงรูปที่ออกบ่อยที่สุดในเซต ถ้าทำข้อนับหรือแรงเงา ต้องแปลงกฎนี้ให้ไว

● ☑ Before You Submit

- ☐ แปลงเป็น $A \cap B'$ แล้วหรือยัง
- ☐ ใช้เอกภพถูกตัวหรือไม่

กฎของเดอมอร์แกน



กลับเครื่องหมาย แล้วสลับเป็นคู่

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า $(A \cup B)'$
- หาค่า $(A \cap B)'$

● ✅ วิธีคิด

1. คอมพลีเมนต์วงเล็บก่อน
2. สลับ $\cup$ เป็น $\cap$ หรือ $\cap$ เป็น $\cup$
3. เติมเครื่องหมาย $\setminus$ ให้ทุกตัว

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เติมคอมพลีเมนต์แค่ข้างเดียว
- ลืมสลับยูเนียนกับอินเตอร์เซกชัน

● 🗨️ เทคนิคจำ

"กลับเครื่องหมาย สลับคู่"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามการแจกแจงและยูบรูปพร้อมกัน ถ้าจำเดอมอร์แกนได้จะเร็วมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ กลับทั้งก่อนแล้วหรือยัง
- ☐ สลับสัญลักษณ์ครบไหม

แจกแจง



กระจายเหมือนคูณพจน์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ยุบรูป $A \cap (B \cup C)$
- ยุบรูป $A \cup (B \cap C)$

● ✅ วิธีคิด

1. ดูตัวที่อยู่นอกวงเล็บ
2. กระจายเข้าไปที่ละตัว
3. รวมคำตอบตามกฎเซต

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- กระจายผิดฝั่ง
- ลืมวงเล็บทำให้รูปเปลี่ยน

● 🗨️ เทคนิคจำ

"นอกแจกเข้าใน"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ยุบรูปมักซ่อนการแจกแจงไว้ ถ้ามองเป็นพีชคณิตของเซตจะจับทางได้เร็ว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวนอกวงเล็บคืออะไร
- ☐ กระจายครบทุกพจน์ไหม

จุดซ้ำ



มี A ซ้ำ ซัดทั้งส่วนเกิน

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ยุบรูป $A \cup (A \cap B)$
- ยุบรูป $A \cap (A \cup B)$

วิธีคิด

1. มองหาตัวซ้ำหลักคือ A
2. ตัดส่วนที่ซ้อนเกินออก
3. เหลือเซตหลักตัวเดิม

จุดที่พลาดบ่อย

- พยายามยุบทั้งที่ยังไม่เห็นตัวซ้ำ
- สับสนกับการแจกแจง

เทคนิคจำ

"ซ้ำตัดทิ้ง"

ข้อสอบขอบออก

ออกบ่อยในข้อพิสูจน์สมบัติเซตและข้อยุบรูปสั้นๆ ถ้าเห็นรูปซ้ำให้ลองดูซ้ำก่อนเสมอ

Before You Submit

- ☐ มีตัวหลักซ้ำหรือไม่
- ☐ ส่วนเกินหายไปแล้วไหม

เวนน์ 2 เซต



สองเซต = สีช่อง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แรเงา $A \cup B$
- แรเงา $A \cap B$



วิธีคิด

1. แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน
2. เริ่มระบายจากส่วนที่ตรงเงื่อนไขก่อน
3. ตรวจสอบที่ถูกตัดออกท้ายสุด



จุดที่พลาดบ่อย

- ระบายทั้งวงโดยไม่ดูเงื่อนไข
- ลืมส่วนกลางของสองเซต



เทคนิคจำ

"สองเซต สีช่อง"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบเวนน์ 2 เซตมักออกการแรเงาและนับจำนวนในแต่ละส่วน ต้องเริ่มจากแบ่ง 4 ช่องก่อน



Before You Submit

- ☐ แบ่งครบ 4 ส่วนแล้วหรือยัง
- ☐ ส่วนกลางถูกระบายถูกไหม

เวนน์ 3 เซต



สามเซต = แปรส่วน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แรเงา $A \cap B \cap C$
- แรเงา $(A \cup B)'$

● ✅ วิธีคิด

1. แบ่งพื้นที่เป็น 8 ส่วน
2. เติมส่วนกลางสุดก่อน
3. ไล่ออกไปด้านนอกทีละชั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เริ่มเติมจากขอบนอกก่อน
- ลืมส่วนทับซ้อนสามวง

● 💡 เทคนิคจำ

"สามเซต แปรส่วน"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ถ้าเป็น 3 เซต อย่ากระโดดลงสีทันที ต้องนึกเป็น 8 ส่วนก่อน ข้อสอบชอบหลอกด้วยส่วนกลาง

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี 8 ส่วนหรือยัง
- ☐ ส่วนกลางสุดเติมก่อนหรือเปล่า

แรงมาแล้วเทียบ



แรงมาก่อน เทียบทีหลัง

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เช็คกว่าเซตสองรูปเท่ากันหรือไม่
 - พิสูจน์ว่า $(A \cap B) - C$ ตรงกับแบบไหน

● ✅ วิธีคิด

1. แแรงรูปแรก
2. แแรงรูปที่สอง
3. เทียบพื้นที่ที่ได้ว่าตรงกันหรือไม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้สูตรจำอย่างเดียวโดยไม่แรง
- เทียบจากข้อสัญลักษณ์แทนพื้นที่จริง

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ระบายก่อน ค่อยเทียบ"

● 🌀 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ความเท่ากันของเซตมักซ่อนในรูปแผนภาพ ถ้าแรงเก่งจะตอบได้เร็วและแม่นยำกว่าเดาสูตร

● ☑ Before You Submit

- ☐ แรงตรงตามเงื่อนไขไหม
- ☐ สองรูปให้พื้นที่เดียวกันหรือไม่

จำนวนสมาชิกสองเซต



รวมสองเซต ลบส่วนซ้ำก่อน

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $n(A \cup B)$ จาก $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$
- โจทย์ให้ $n(A - B)$, $n(B - A)$, $n(A \cap B)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
2. ถ้าให้ผลต่าง ใช้ $n(A \cup B) = n(A - B) + n(B - A) + n(A \cap B)$
3. ถ้าไม่มีสูตร วาดเวนน์แล้วเติมจากกลางออกนอก

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- บวกส่วนซ้ำสองครั้ง
- ลืมว่า $A - B$ คือเฉพาะที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B

● 💡 เทคนิคจำ

"รวมก่อน ลบซ้ำทีเดียว"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้ข้อมูลกระจายแล้วให้รวมจำนวนสมาชิกของยูเนียนหรืออินเตอร์เซกชัน เด็กที่วาดเวนน์ก่อนมักทำได้เร็วกว่าใช้สูตรลอยๆ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เช็คว่ามีส่วนซ้ำไหม
- ☐ เช็คว่าควรใช้เวนน์หรือสูตร

วาดเวนน์เติมจากกลาง



กลางก่อน นอกทีหลัง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้ $n(A \cap B)$ และจำนวนที่เหลือ
- โจทย์ถามหาจำนวนสมาชิกแต่ละส่วนในแผนภาพ

● ✅ วิธีคิด

1. เริ่มใส่ค่าตรง $A \cap B$
2. ค่อยใส่ $A - B$ และ $B - A$
3. สุดท้ายรวมทุกช่องเพื่อหา $n(A \cup B)$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เริ่มใส่จากกรอบนอกก่อนแล้วชนกัน
- ลืมแยกส่วนที่ซ้อนกับส่วนที่ไม่ซ้อน

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางมาก่อน รอบนอกตาม"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักซ่อนค่ากลางไว้ แล้วถามค่ารวม ถ้าลงช่องกลางผิด ทุกช่องจะผิดตาม

● ☑ Before You Submit

- ☐ ลงช่องกลางครบหรือยัง
- ☐ รวมทุกช่องถูกหรือยัง

สูตรสามเซต



บวกสาม ลบคู่ เต็มกลาง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $n(A \cup B \cup C)$
- โจทย์ให้จำนวนตัดกันเป็นคู่และสามเซต

● ✅ วิธีคิด

1. บวก $n(A), n(B), n(C)$
2. ลบ $n(A \cap B), n(B \cap C), n(C \cap A)$
3. บวกกลับ $n(A \cap B \cap C)$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมบวกส่วนตัดกันสามเซตกลับเข้าไป
- สับสนว่าเลขช่องคู่ต้องลบ หรือบวก

● 💡 เทคนิคจำ

"บวก ลบ ลบ ลบ บวกกลาง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์สามเซตชอบใช้ตัวเลขหลายชั้น เด็กที่จำลำดับบวก-ลบได้จะไม่หลงในสูตรยาว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ลบส่วนคู่ครบหรือยัง
- ☐ บวกส่วนกลางกลับแล้วหรือยัง

แปดช่องไม้โดนหลอก



คำว่าเท่านั้น เปลี่ยนช่องที่นับ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ถามจำนวนที่ชอบอย่างน้อย 1 อย่าง
- โจทย์ถามจำนวนที่ชอบเพียง 2 อย่างเท่านั้น

● ✅ วิธีคิด

1. แยกพื้นที่เป็น 8 ช่องของแผนภาพเวนน
2. อ่านคำว่า 'อย่างน้อย' คือรวมทุกช่องที่เข้าเงื่อนไข
3. อ่านคำว่า 'เท่านั้น' คือเอาเฉพาะช่องตรงเงื่อนไขจริง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- นับรวมช่องเกินเพราะไม่อ่านคำว่าเท่านั้น
- สันนิษฐานช่องนอกวงคือไม่อยู่ในเซตใดเลย

● 💡 เทคนิคจำ

"เท่านั้น = ตัดเกิน"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบหลอกด้วยถ้อยคำ เช่น 'อย่างน้อย 1' กับ 'เพียง 2 เท่านั้น' ต่างกันมาก ต้องแปลงเป็นช่องเวนนก่อนนับเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ แปลงคำเป็นช่องแล้วหรือยัง
- ☐ มีช่องนอกวงที่ต้องรวมไหม

กรอกเวนนีให้ถูกลำดับ



กลางสุดก่อน เสมอ

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้จำนวนแต่ละเซตและจุดตัดหลายชั้น
- โจทย์ให้ 'มีอย่างน้อย 1 อย่าง'

● ✅ วิธีคิด

1. ใส่ช่อง $A \cap B \cap C$ ก่อน
2. ค่อยกระจายไปช่องตัดกันเป็นคู่
3. สุดท้ายเติมช่องเดี่ยวและช่องนอกวง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เริ่มจากช่องเดี่ยวแล้วหักลบผิด
- ใส่ช่องซ้ำซ้อนทับกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางก่อน ไม่หลงทาง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ถ้าใส่จากกลางออกนอก จะกันความผิดพลาดเรื่องซ้อนทับได้ดีที่สุด โดยเฉพาะข้อที่ให้ข้อมูลหลายบรรทัด

● ☑ Before You Submit

- ☐ กลางสุดใส่แล้วหรือยัง
- ☐ ช่องคู่และช่องเดี่ยวไม่ซ้ำกันใช่ไหม

หาอินเตอร์เซกชันมากที่สุด



ซ่อนให้มากที่สุด

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาค่าสูงสุดของ $n(A \cap B)$
 - โจทย์ให้ขอบเขตของเอกภพสัมพัทธ์

● ✅ วิธีคิด

1. ดูว่าเซตไหนเล็กกว่า
2. ให้เซตเล็กซ่อนอยู่ในเซตใหญ่ทั้งหมด
3. ค่าสูงสุดของ $n(A \cap B)$ คือค่าของเซตที่เล็กกว่า

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ผันให้จุดตัดเกินเซตเล็ก
- ลืมเช็คขอบเขตจาก U

● 💡 เทคนิคจำ

"เล็กซ่อนใหญ่ = จุดตัดมากที่สุด"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบ optimization มักถามค่ามากที่สุดของจุดตัด ถ้าเห็นเงื่อนไขจำกัด ให้คิดว่าเอาอะไรไปซ่อนกับอะไรได้มากที่สุด

● ☑ Before You Submit

- ☐ เซตเล็กคืออะไร
- ☐ ซ่อนได้เต็มหรือยัง

หายูเนียนมากที่สุดน้อยสุด



ยูเนียนใหญ่สุด เมื่อซ้อนน้อยสุด

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่าสูงสุดของ $n(A \cup B)$
- หาค่าต่ำสุดของ $n(A \cup B)$ ภายใต้ U

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
2. ถ้าอยากให้ยูเนียนมากที่สุด ให้ $A \cap B$ น้อยสุด
3. ถ้าอยากให้ยูเนียนน้อยสุด ให้ซ้อนกันมากที่สุด แต่ไม่เกินเซตเล็ก

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่ายูเนียนมากที่สุดต้องให้จุดตัดมากที่สุดเสมอ
- ลืมว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของ U

● 💡 เทคนิคจำ

"ยูเนียนกว้าง จุดตัดแคบ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดมักแฝงด้วยขอบเขตจากเอกภพ ต้องดูว่าค่าจริงติดเพดานหรือชนพื้นก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้สูตรยูเนียนถูกไหม
- ☐ จุดตัดทำให้ค่าขึ้นหรือลง

จำเพดานกับพื้น



ติดเพดานก่อน ค่อยคิดสูตร

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์มีจำนวนสมาชิกใน U จำกัด
 - ต้องหาค่าที่เป็นไปได้จริง

● ✅ วิธีคิด

1. เช็คเพดานว่าเซตใดเกิน U ได้ไหม
2. เช็คพื้นว่าค่าติดลบหรือไม่
3. สรุปคำตอบจากค่าที่ทำได้จริงเท่านั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบค่าตามสูตรโดยไม่เช็คความเป็นไปได้
- ลืมว่าบางค่าต้องเป็นจำนวนเต็ม

● 💡 เทคนิคจำ

"เช็คเพดานก่อนตอบ"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบบางข้อให้ค่าที่ดูเหมือนคำนวณได้ แต่จริงๆ เกินขอบเขตของเอกภพ ถ้าไม่เช็คจะเสียคะแนนง่าย

● ☑ Before You Submit

- ☐ เกิน U ไหม
- ☐ ได้จำนวนเต็มไหม

รีวหนึ่งนาที



ท่อนสั้นก่อนเข้าห้องสอบ ให้สมองเปิดไฟทันที

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ก่อนเริ่มทำข้อสอบ
 - ก่อนเช็คคำตอบรอบสุดท้าย

● ✅ วิธีคิด

1. จำ $A \cap B, A \cup B, A - B$
2. จำ $A - B = A \cap B'$
3. จำ $\emptyset \subset A$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- รีบลืมกฎพื้นฐาน
- เริ่มทำโดยไม่อ่านคำถามเฉพาะ

● 💡 เทคนิคจำ

"สามสัญลักษณ์ ต้องแม่น"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ท้ายข้อสอบมักมีคำถามสั้นแต่หลอกสัญลักษณ์ ถ้าจำสามแก่นนี้ได้ จะลดพลาดได้มาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ จำ intersection union difference
- ☐ จำ เซตว่างเป็นสับเซต
- ☐ จำ complement ก่อนนับ

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit